

 3회차 (5/12)



6교시

데이터 분석의 기초

7교시

게임 데이터 분석 활동

데이터 분석의 기초 이해

수집·분류·비교·해석

데이터 수집 · 분류 · 비교 · 해석의 과정

게임 플레이 데이터를 보며 직접 분석해보기

이용환 교수 | 원광대학교 게임콘텐츠학과

고교학점제 연계강좌

오늘의 학습 목표

3회차는 게임 데이터가 어떻게 분석되는지 기본 과정을 이해하는 시간입니다.

목표 1

데이터 분석의 4단계
수집 → 분류 → 비교 → 해석
흐름을 이해한다.

목표 2

게임 플레이 데이터를 보고
어떤 정보를 알 수 있는지
생각해본다.

목표 3

간단한 예시 데이터를 활용해
직접 분석 결과를 말할 수 있다.

목표 4

다음 시간 데이터 시각화로
자연스럽게 연결한다.

수집

플레이 기록 모으기

분류

비슷한 데이터 묶기

비교

차이와 변화 살피기

해석

의미를 읽고 판단하기

오늘 기억할 핵심 문장

**“데이터 분석은 숫자를 많이 보는 일이 아니라,
기록에서 의미를 읽어 더 나은 판단을 하는 과정이다.”**

오늘 강의 구성

6교시 | 강의식

데이터 분석의 기초 이해

- 데이터 분석이란 무엇인가?
- ① 수집 — 어떤 데이터를 모을까?
- ② 분류 — 데이터를 나눠보자
- ③ 비교 — 차이를 찾아보자
- ④ 해석 — 의미를 읽어보자

7교시 | 활동식

게임 데이터 직접 분석해보기

- 게임 플레이 데이터 예시 제공
- 4단계로 직접 분석 실습
- 팀별 분석 결과 공유
- "데이터가 말해주는 것" 토의
- 다음 회차 예고

데이터 분석이란 무엇인가?

"숫자와 기록 속에서 의미 있는 패턴을 찾아내는 것"

📊 학교 성적 분석

시험 점수를 보고
어느 과목이 약한지 파악 → 공부
계획 수정

☐ 날씨 예측

과거 기온·습도 데이터를 보고
내일 날씨를 예측하는 것

🎮 데이터 분석

- 데이터 = 기록된 정보
- 분석 = 그 기록을 보고 의미를 찾는 일
- 목표 = 더 나은 결정과 문제 해결



★ 데이터 분석 = 데이터 수집 → 분류 → 비교 → 해석의 4단계 과정

오늘은 이 4단계를 게임 데이터로 직접 해봅시다!

데이터 분석 4단계 — 한눈에 보기



① 수집

Collect

어떤 데이터를 모을까?

게임 접속 시간, 사망 위치, 아이템 구매 기록...



② 분류

Classify

데이터를 종류별로 나눠보자

시간대별 / 지역별 / 플레이어 유형별...



③ 비교

Compare

차이를 찾아보자

초보 vs 고수 / 주중 vs 주말 / 아이템 구매 전·후...



④ 해석

Interpret

숫자가 말하는 의미는?

"이 구간에서 사망률이 80% → 난이도가 너무 높다"



게임 데이터 분석

게임 데이터 분석에서 자주 보는 것

- 플레이 시간은 얼마나 되는가?
- 어느 구간에서 이탈이 많은가?
- 어떤 캐릭터/무기가 많이 선택되는가?
- 보상 이후 행동이 어떻게 달라지는가?

어느 구간에서 많이 죽는지 분석
→ 게임 밸런스 패치에 활용

① 수집 — 어떤 데이터를 모을까?

"좋은 분석은 좋은 데이터 수집에서 시작된다"

📁 좋은 데이터 수집의 조건

✓ 목적이 명확해야 한다

"왜 이 데이터를 모으는가?"

✓ 충분한 양이어야 한다

샘플이 적으면 결과를 믿기 어렵다

✓ 편향이 없어야 한다

특정 플레이어만 모으면 왜곡된다

✓ 기간이 적절해야 한다

너무 짧거나 너무 오래된 데이터는 부정확

🎮 게임 데이터 수집 예시

목적: "어느 구간이 너무 어려운가?"

수집: 전체 플레이어의 사망 위치 기록

기간: 최근 1개월 데이터

대상: 레벨 1~10 초보 플레이어 전체

결과: → 스테이지 5 사망률 83%

① 수집 — 예시

"무엇을 기록할지 정해서 분석도 가능"

- 접속 시간과 플레이 시간
- 스테이지별 성공/실패 횟수
- 캐릭터 선택, 아이템 구매, 이동 경로
- 레벨업 시점, 보상 수령 여부, 이탈 시점

수집 예시: 게임 로그

ID	접속	플레이 시간	실패 위치
A01	18:02	37분	보스 2단계
A02	18:10	12분	튜토리얼
A03	18:24	55분	스테이지 3
A04	19:05	41분	보스 2단계

이런 기록이 모이면 플레이 패턴을 볼 수 있다

② 분류 — 데이터를 나눠보자

"같은 데이터도 어떻게 나누느냐에 따라 보이는 것이 달라진다"

□ 시간별 분류

예) 접속 시간대

오전 / 오후 / 저녁 / 심야

★ 실력별 분류

예) 플레이어 등급

초보 / 중급 / 고수

□ 행동별 분류

예) 플레이 스타일

공격형 / 방어형 / 팀플형

🏆 결과별 분류

예) 게임 결과

승리 / 패배 / 무승부

□ 지역별 분류

예) 게임 내 위치

스테이지별 / 맵 구역별

📅 기간별 분류

예) 시즌 구분

시즌1 / 시즌2 / 이벤트 기간

💡 분류를 잘 해야 비교가 의미 있어진다! 분류는 분석의 뼈대입니다

② 분류 — 예시

"섞여있는 기록을 비슷한 기준으로 묶으면 읽기 쉬워진다"

무엇으로 나눌까?

시간대별, 캐릭터별, 스테이지별,
성공/실패 여부, 결제 여부처럼
기준을 정해 데이터를 묶습니다.

왜 필요할까?

분류를 해야 "누가 어디서 왜
어려워하는지"를 더 빨리 찾을 수 있습니다.

예시 문장

"초보 이용자들은 튜토리얼에서 많이 이탈하고,
숙련 이용자들은 보스전에서 오래 머문다."

분류 예시

초보 이용자

- 튜토리얼 이탈
- 짧은 플레이 시간

중간 이용자

- 스테이지 2 반복
- 보상 반응 큼

숙련 이용자

- 보스전 집중
- 높은 재도전

분류는 복잡한 데이터를 이해하기 쉽게 바꾸는 첫 번째 정리 작업

③ 비교 — 차이를 찾아보자

"비교를 통해 패턴과 차이가 눈에 보이기 시작한다"

↔ 전·후 비교 (Before vs After)

패치 전과 후 사망률 변화
이벤트 전과 후 접속자 수 변화

≡ 그룹 간 비교 (A vs B)

초보 플레이어 vs 고수 플레이어
주중 접속자 vs 주말 접속자

≡ 평균과의 비교 (vs 평균)

내 점수가 전체 평균보다 높은가?
이 구간 사망률이 평균보다 높은가?

📁 비교 예시: 스테이지별 사망률

스테이지	1	2	3	4	5	6
사망률	12%	18%	25%	31%	83%	22%

← 스테이지5가 이상하게 높다! →
난이도 재검토 필요

③ 비교 — 예시

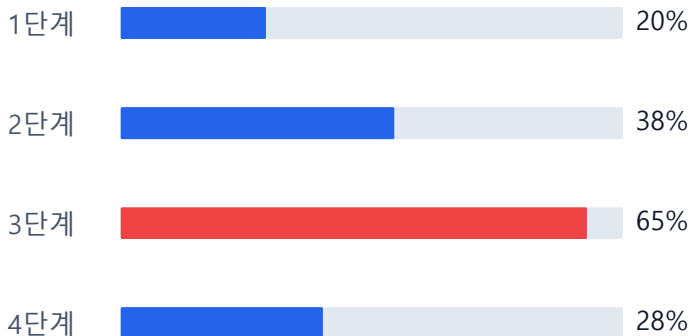
"비교를 하면 차이, 변화, 문제점을 더 분명하게 볼 수 있다"

어떤 비교를 할 수 있을까?

- 업데이트 전과 후 비교
- 초보 이용자와 숙련 이용자 비교
- 스테이지별 실패율 비교
- 보상 전과 후 접속률 비교

비교의 질문: "어디가 더 높고, 왜 달라졌을까?"

예시: 스테이지별 실패율



→ 3단계의 실패율이 가장 높다면
난이도나 안내 방식 점검이 필요합니다.

④ 해석 — 숫자가 말하는 의미는?

"숫자는 사실이고, 해석은 판단이다. 좋은 분석가는 둘을 구분한다"

데이터: 스테이지 5 사망률이 83%

✓ 좋은 해석

난이도가 너무 높다

→ 난이도를 낮추거나 힌트를 추가하자

→ 이 구간 보상을 올려 동기부여를 높이자

✗ 성급한 해석

"이 스테이지를 삭제하자"

← 선부른 결론! 원인을 먼저 찾아야

← 다른 요인이 있을 수 있음 (버그 등)

데이터: 주말 접속자 수가 평일의 3배

✓ 좋은 해석

주말에 집중 이벤트를 열면 효과적

→ 주말 한정 보상·아이템 운영 전략

→ 주말 서버 용량을 늘려야 한다

✗ 성급한 해석

"주중 서비스를 줄이자"

← 평일 유저도 중요한 고객

← 장기적으로 악영향을 줄 수 있음

💡 해석할 때는 항상 "왜?"를 먼저 생각하자. 숫자만 보면 틀릴 수 있다!

④ 해석 — 예시

"숫자를 읽고 무엇을 의미하는가를 판단"

숫자만 보면 안 되는 이유

실패율이 높다고 해서 무조건 나쁜 것은 아닙니다.
도전적인 보스전이라면 자연스러운 결과일 수도 있습니다.

해석할 때 필요한 질문

왜 이런 결과가 나왔을까?
무엇을 바꾸면 더 좋아질까?
다른 데이터와 함께 보면 어떤 의미일까?

해석 = 데이터 + 맥락 + 질문

예시 해석

관찰

보스 2단계에서 실패율이 높다.

추정

공격 패턴이 갑자기 어려워졌을 수 있다.

확인

재도전 횟수, 이탈률, 플레이 시간도 함께 본다.

판단

보스 체력 조정 또는 힌트 추가를 검토한다.

7교시

게임 데이터 직접 분석해보기

수집 → 분류 → 비교 → 해석



예시 데이터로 간단히 분석해보기

다음 표를 보고 무엇을 알 수 있는지 말해봅시다.

게임 플레이 예시 데이터

이용자	플레이 시간	실패 횟수	이탈 위치
민수	42분	1회	없음
지민	18분	4회	보스 1단계
서연	25분	3회	보스 1단계
현우	39분	1회	없음
예린	15분	5회	튜토리얼

질문

- 누가 가장 빨리 이탈했을까?
- 어느 구간에서 어려움이 큰가?
- 이 게임은 어떤 부분을 개선해야 할까?
- 보상이나 힌트를 어디에 놓으면 좋을까?

예상 답변 예시

보스 1단계에서 실패가 집중되므로 난이도 조정이나 추가 설명이 필요하다.

활동 데이터 — "판타지 어드벤처" 게임 1개월 플레이 기록

아래 데이터를 보고 4단계로 분석해봅시다!

스테이지	평균 도전 횟수	사망률	클리어율	평균 클리어 시간
1단계	1.2회	5%	95%	3분
2단계	1.8회	18%	82%	5분
3단계	2.5회	34%	66%	8분
4단계	3.1회	41%	59%	11분
5단계	6.7회	78%	22%	18분
6단계	2.2회	27%	73%	9분

← 이상!

★ 이 데이터를 보고 다음 슬라이드의 4단계 분석을 직접 해보세요!

4 단계 분석 활동지 — 내가 직접 해보기

① 수집

어떤 데이터가 있나요? 데이터의 종류와 범위를 써보세요.

예) 6개 스테이지의 도전 횟수, 사망률, 클리어율...

② 분류

데이터를 어떻게 나눠볼 수 있나요? 분류 기준을 적어보세요.

예) 클리어율이 높은 스테이지 vs 낮은 스테이지로 분류

③ 비교

가장 눈에 띄는 차이가 무엇인가요? 비교해서 써보세요.

예) 5단계 사망률(78%) 이 다른 단계(평균 25%)보다 3배 높다

④ 해석

그 차이가 의미하는 것은 무엇인가요? 개선 방안도 써보세요.

예) 5단계 난이도가 과도하게 높음 → 보스 체력 30% 감소 패치 제안

오늘 배운 것 & 다음 시간 예고

✓ 오늘 핵심 정리

- 데이터 분석 = 수집→분류→비교→해석 4단계
- 수집: 목적·양·편향·기간을 고려해야 함
- 분류: 시간별·실력별·행동별 등 기준 설정
- 비교: 전후 / 그룹 간 / 평균과의 비교
- 해석: 숫자만 보면 틀린다, 항상 "왜?" 먼저
- 5단계 사망률 78% → 난이도 문제 발견 및 개선
- 게임데이터는 플레이어 행동을 이해하고 개선점을 찾는데 쓰인다
- 숫자만 보는 것이 아니라, 맥락과 질문을 함께 생각해야 한다

→ 다음 시간 (4회차 5/19)

데이터 시각화 그래프로 읽기

- 그래프와 차트로 게임 데이터 읽기
- 막대·꺾은선·원 그래프 각각의 쓰임
- 시각화가 왜 강력한 도구인가?

👉 → 내가 즐기는 게임의 공식
데이터 차트 찾아오기! 📊

오늘 분석 활동 수고 많았어요! 궁금한 점은 언제든지 질문하세요 🙋